ENIGH 2024

DATOS ABIERTOS · MÉXICO

¿Estudiar más se relaciona con ganar más en México?

Escolaridad e ingreso del trabajo principal · ENIGH 2024

Luis David Gonzalez Romero · Diego Alberto Ortega Carreto

Análisis exploratorio
Regresión e inferencia
Datos abiertos del INEGI
Python · ENIGH 2024
25 de octubre de 2026

1. Contexto

La escolaridad y el ingreso pueden variar con la edad, la jornada y la ubicación. Se analiza su asociación en una población laboral definida de México (INEGI, 2025c).

2. Pregunta de análisis

¿Cómo difiere el ingreso por escolaridad al considerar edad, jornada, sexo y ubicación? Se comparan las brechas mediante regresión e intervalos de confianza del 95% (IC95%).

3. Datos y población de estudio

Tabla 1. Delimitación de la muestra y la respuesta.

Fuente	ENIGH 2024 · INEGI
Muestra analítica	76,407 personas
Edad	25 a 64 años
Empleo	Uno, subordinado, pagado, en México
Ingreso mensual (MXN)	Ingreso trimestral principal / 3

La Tabla 1 considera ingreso principal positivo y jornadas de 1 a 168 h/semana. Escolaridad: nivel con grados aprobados; puede estar incompleto.

4. Metodología y modelo

Regresión lineal múltiple ponderada con factores de expansión. Controles: edad, edad², log horas, sexo, ruralidad y entidad. IC95% de Taylor por estrato y unidad primaria de muestreo (UPM) (INEGI, 2025b).

$$\log(Y_i) = \beta_0 + \sum_{g=1}^{6} \beta_g I(E_i = g) + \mathbf{z}_i^T \gamma + \varepsilon_i$$

$$\widehat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_i w_i [\log(Y_i) - \mathbf{x}_i^T \theta]^2$$

$$\Delta_g(\%) = 100[\exp(\beta_g) - 1]$$

Y: ingreso; E: escolaridad; I: indicador; β_0: intercepto; β_g: contrastes escolares; $\mathbf{z}$: controles y γ: sus coeficientes; $\mathbf{x}$: predictores; θ: coeficientes del modelo; w: factor; ε: error.

Referencia: secundaria. Δ compara ingreso geométrico condicional.
$\mathbf{H_0}$: $\beta_1 = \ldots = \beta_6 = 0$; $\mathbf{H_1}$: alguno difiere; $\alpha = 0.05$.

5. Resultados e interpretación

Figura 1. Ingreso observado por escolaridad

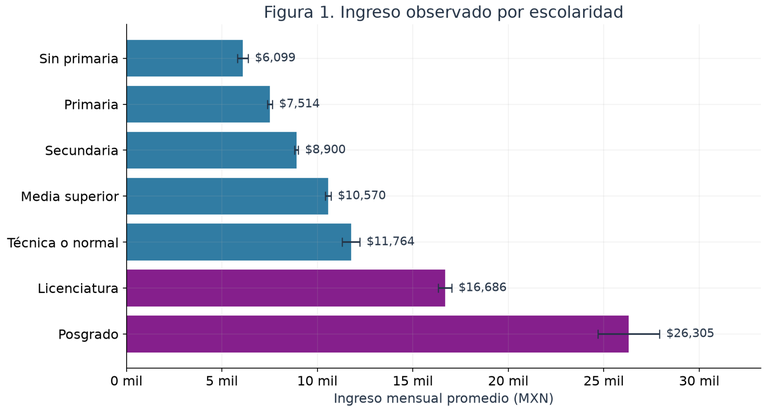


Figura 1. Medias ponderadas e IC95% para la media. En secundaria, el promedio observado es $8,900 MXN mensuales. Los grupos también difieren en otros factores.

Figura 2. Asociación al considerar otros factores

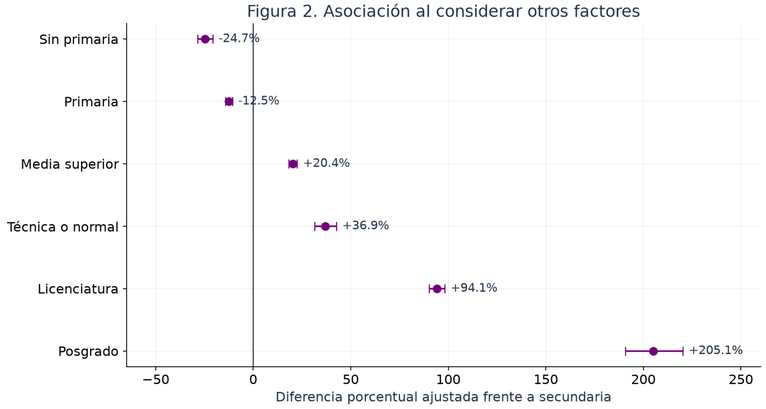


Figura 2. Diferencias ajustadas frente a secundaria e IC95%. Se rechaza H_0: hay asociación al considerar edad, jornada, sexo, ámbito y entidad. Los intervalos contemplan el diseño de encuesta.

Licenciatura: +94.1%

β_{Lic} = 0.663; IC95% β: [0.643, 0.684].
IC95% Δ: **[90.2%, 98.1%]** vs. secundaria.
R^2 ponderado en log: **0.392**; escolaridad sola: 0.169.
Wald F(6, 9,888) = 995.07; **p < 0.001**.

Lectura: ingreso típico ≈ 1.94 veces el de secundaria con iguales factores del modelo (media geométrica). No implica causalidad.

6. Validación y límites

Figura 3a. Residuos del modelo ponderado

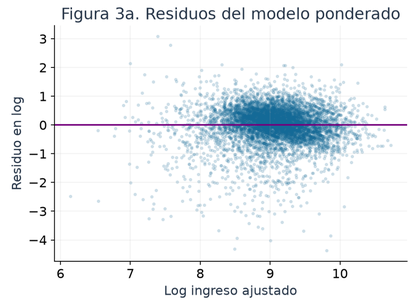


Figura 3b. Q-Q de residuos OLS

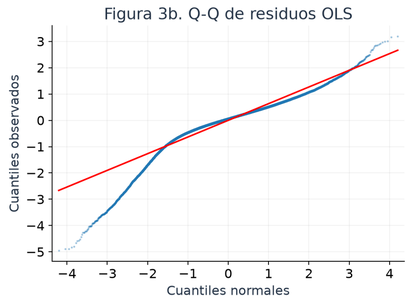


Figura 3. Residuos y Q-Q: persisten colas y dispersión desigual. Los diagnósticos clásicos son exploratorios; la inferencia principal usa la covarianza del diseño de encuesta.

Figura 4. Predicción en UPM reservadas

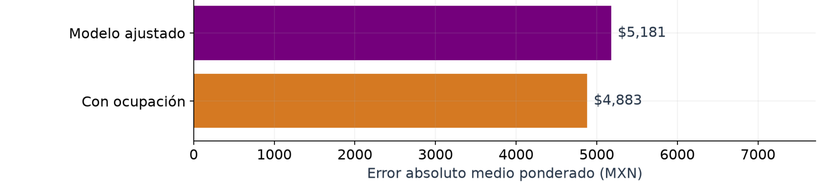


Figura 4. Prueba en 15,642 personas de UPM completas reservadas. MAE (error absoluto medio) ponderado del modelo ajustado: **$5,181 MXN**; mide cuánto se aleja en promedio la predicción del ingreso observado. Frente a predecir la media ($6,431), el error baja **19.4%**. Retransformación de Duan (1983), estimada en entrenamiento.

Límites. Asociación, sin identificación causal. Solo personas empleadas con ingreso positivo; edad no equivale a experiencia. Validación interna, sin garantía para otros años.

7. Hallazgos y conclusiones

1. **Brechas cuantificadas.** Licenciatura: +94.1% frente a secundaria; sin el 1% superior, solo como sensibilidad: +87.8%.
2. **Explicación parcial.** El modelo describe el 39.2% de la variación ponderada del log ingreso; quedan factores fuera.
3. **Predicción con límites.** El error baja 19.4% frente a predecir la media. Las brechas no identifican el efecto causal de estudiar.

8. Dataset y referencias

Dataset oficial: INEGI · ENIGH 2024
Tablas descargables: Población · Ingresos · Trabajos

Duan, N. (1983). Smearing estimate: A nonparametric retransformation method. *Journal of the American Statistical Association, 78*(383), 605-610. https://doi.org/10.1080/01621459.1983.10478017

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024: Descripción de la base de datos*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924494.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024: Diseño muestral*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/889463924517.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025c). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, Nueva Serie* [Microdatos]. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/

Proyecto: educacion-ingresos-mexico · Código y notebook incluidos.